

MÓDULO 5

CONTADORES CTU Y CTD

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 5: CONTADORES CTU Y CTD

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Básico-Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

En la automatización industrial es muy común la necesidad de contabilizar eventos, piezas producidas, ciclos de trabajo o activaciones de sensores. Para ello, los PLC Siemens incorporan instrucciones de conteo que permiten llevar un registro preciso de procesos discretos.

Los contadores son fundamentales en líneas de producción, sistemas de empaque, cintas transportadoras, máquinas de ensamblaje y cualquier proceso que requiera contabilizar unidades o eventos.

En este módulo aprenderás a utilizar los contadores CTU y CTD en TIA Portal V20, comprendiendo su funcionamiento interno, variables principales y aplicaciones industriales reales.

¿Qué es un contador?

Un contador es una instrucción de programación que permite incrementar o disminuir un valor numérico cada vez que se detecta un evento determinado, generalmente un flanco positivo proveniente de un sensor o pulsador.

Los contadores industriales son ampliamente utilizados para:

- Conteo de piezas producidas.
- Control de lotes de fabricación.
- Gestión de ciclos de máquinas.
- Sistemas de empaquetado.
- Control de inventarios automáticos.
- Automatización de procesos secuenciales.

Contador CTU (Count Up)

Definición

El contador CTU (Count Up) es un contador ascendente. Cada vez que detecta un flanco positivo en su entrada de conteo, incrementa su valor actual en una unidad.

Cuando el valor acumulado alcanza el valor preestablecido, la salida del contador se activa.

Funcionamiento

1. El contador se encuentra en cero.
2. Se produce un flanco positivo en la entrada de conteo.
3. El valor actual incrementa en una unidad.
4. El proceso continúa hasta alcanzar el valor programado.
5. Cuando se alcanza el valor de referencia, la salida Q se activa.

Aplicaciones industriales

- Conteo de cajas producidas.
- Conteo de piezas en una cinta transportadora.
- Control de lotes de producción.
- Activación de alarmas por cantidad de ciclos.
- Sistemas de empaquetado automático.
- Conteo de vehículos en estacionamientos.

Ejemplo práctico

Se desea activar una alarma cuando hayan pasado 10 piezas frente a un sensor fotoeléctrico.

Valor programado: 10 piezas.

Resultado:

Al pasar la décima pieza, la salida del contador se activa y genera la alarma.

Contador CTD (Count Down)

Definición

El contador CTD (Count Down) es un contador descendente. Comienza desde un valor preestablecido y disminuye una unidad cada vez que recibe un pulso en la entrada de conteo.

Cuando el valor actual llega a cero, la salida del contador se activa.

Funcionamiento

El contador se carga con un valor inicial.

Se detecta un flanco positivo.

El valor actual disminuye una unidad.

El proceso continúa hasta llegar a cero.

La salida Q se activa.

Aplicaciones industriales

- Control de piezas restantes.
- Conteo regresivo de procesos.
- Gestión de inventario.
- Sistemas de dosificación.
- Control de ciclos de mantenimiento.
- Procesos de empaquetado.

Ejemplo práctico

Una máquina debe detenerse cuando queden cero cajas disponibles.

Valor inicial: 20 cajas.

Resultado:

Cada caja retirada disminuye el contador hasta llegar a cero, momento en que la máquina se detiene automáticamente.

Variables importantes de los contadores Siemens:

CU (Count Up)

Entrada de conteo ascendente.

CD (Count Down)

Entrada de conteo descendente.

R (Reset)

Reinicia el contador y vuelve el valor actual a cero.

LD (Load)

Carga un valor inicial al contador descendente.

PV (Preset Value)

Valor de referencia o valor programado.

CV (Current Value)

Valor actual del contador.

Q

Salida del contador.

Comparación entre CTU y CTD

Contador, Función

CTU, Conteo ascendente

CTD, Conteo descendente

Flanco positivo en los contadores

Los contadores Siemens funcionan mediante detección de flanco positivo.

Esto significa que el conteo se realiza únicamente cuando la señal cambia de:

$0 \rightarrow 1$

Si la entrada permanece en estado alto, el contador no seguirá incrementando o decrementando.

Por esta razón, en aplicaciones industriales se recomienda utilizar:

- Sensores fotoeléctricos.
- Sensores inductivos.
- Finales de carrera.
- Pulsadores con detección de flanco.

Aplicaciones industriales reales

- Línea de producción
- Contabilizar la cantidad de piezas fabricadas.
- Embotelladoras
- Detener el sistema después de completar un lote de producción.
- Sistemas de almacenamiento
- Controlar el número de cajas disponibles.
- Estacionamientos automáticos
- Contabilizar vehículos ingresados y salidos.
- Sistemas de mantenimiento
- Generar alarmas después de cierta cantidad de ciclos de operación.

Buenas prácticas de programación

- Utilizar nombres descriptivos para cada contador.
- Documentar el valor programado y su función.
- Utilizar detección de flancos para evitar conteos erróneos.
- Reiniciar los contadores cuando corresponda.
- Verificar el valor actual mediante tablas de observación.
- Probar el programa utilizando PLCSIM antes de descargar al PLC.
- Evitar múltiples señales simultáneas sobre la misma entrada de conteo.

Ejercicio práctico

Diseñe un programa en TIA Portal V20 que permita:

Ejercicio 1

Contar 20 cajas producidas utilizando un contador CTU.

Al llegar a 20 piezas:

Encender una lámpara verde.

Activar una alarma.

Ejercicio 2

Implementar un contador CTD que comience en 15 piezas.

Cada vez que una pieza sea retirada:

Disminuir el contador.

Cuando llegue a cero:

Encender una luz roja.

Detener la máquina.

Ejercicio 3

Crear un sistema de conteo de producción diaria que registre:

Cantidad producida.

Cantidad restante.

Alarma de fin de lote.

Conclusión

Los contadores CTU y CTD constituyen herramientas fundamentales dentro de la programación de PLC Siemens y permiten implementar sistemas de producción, control de inventarios y secuencias automáticas de manera eficiente y confiable.

El dominio de los contadores industriales es un paso esencial para cualquier programador de PLC Siemens, ya que forman parte de prácticamente todos los sistemas de automatización industrial modernos y permiten desarrollar soluciones profesionales utilizando TIA Portal V20.